

3D Medical CLIP

Architecture Specification Bundle v2.4.5

Clean Consolidated Edition

本地 3D 胸部 CT - 报告检索、历史管理与实验性文本引导分割平台

状态：Final Freeze Candidate

用途：研究、教学与作品集演示

非临床用途

文档信息

项目	内容
文档名称	3D Medical CLIP Architecture Specification Bundle
当前版本	v2.4.5
版本类型	Clean Consolidated Edition
替代版本	v2.4.4 及此前所有架构草案与补丁
当前状态	final_freeze_candidate
运行环境	Windows 11 + WSL2 + Docker Compose
系统性质	本地研究与演示原型
医疗边界	不用于临床诊断、治疗或医疗决策

唯一权威规则

v2.4.5 是系统架构的唯一规范入口。此前版本仅作为历史记录，不得作为实现依据。任何实现必须遵守本 Bundle 中全部 Mandatory Specification。

目录

目录将在打开文档时自动更新。

1. Bundle 结构与规范清单

```
Architecture Specification Bundle v2.4.5
├── SPEC-01 Core Architecture
├── SPEC-02 Persistent Control Plane
├── SPEC-03 Execution Reliability
├── SPEC-04 Workspace and Artifact Storage
├── SPEC-05 History Storage
├── SPEC-06 Dataset Governance
├── SPEC-07 Model, Retrieval and Evaluation
├── SPEC-08 Security
├── SPEC-09 Backup and Restore
├── SPEC-10 Segmentation Feasibility Gate
└── SPEC-11 Freeze Governance
```

1.1 Normative Manifest

每份规范必须记录 specification_id、名称、版本、SHA-256 和 mandatory 标记。所有规范均为 Mandatory。Bundle Hash 由按 specification_id 排序后的规范条目计算。

```
SPEC_ID + NUL + VERSION + NUL + lowercase_sha256 + LF
```

2. SPEC-01 : Core Architecture

2.1 系统目标

- 上传单个 3D 胸部 CT (.nii 或 .nii.gz)。
- 浏览 Axial、Coronal、Sagittal 三个正交方向。
- 支持 Window Width / Window Level。
- 使用多边形完成基础手工标注。
- 执行 CT-only 相似病例检索。
- 执行 Text-only 历史报告检索。
- 保存历史记录并导出 PDF/JSON。
- 运行通过 Gate 后的文本引导 3D 分割。

2.2 正式 MVP 范围

- NIfTI 结构、维度、Affine 和大小校验。
- 三平面 Viewer 与基础 3D Volume Rendering。
- CT-only 与 Text-only 独立检索，不提供混合融合。
- 英语语音输入，本地 Whisper/faster-whisper。
- 中英界面切换；中文文本先本地翻译成英文再检索。
- 异步任务、取消、进度、恢复。
- 历史记录、PDF/JSON 导出、版本化 Dataset/Model/Qdrant。

2.3 条件功能：Text-guided 3D Segmentation

在通过 SPEC-10 前，必须保持 segmentation_experimental，并在前端标记为 Experimental Feature。不得宣称为准床级自动诊断或稳定病灶定位。

2.4 总体架构



2.5 服务清单

服务	职责
frontend	Viewer、标注、检索、历史、导出和任务状态
backend	REST API、Workspace、任务控制、历史、权限与状态查询
command_dispatcher	将 PostgreSQL Command Outbox 发布到执行队列
outbox_publisher	将业务事件发布到 Redis Stream
model_service	Supervisor、Lease、Watchdog、GPU Worker 管理与 Artifact Finalize
postgres	持久控制面与审计
redis	Celery Broker、Stream、缓存和临时运行时状态
qdrant	版本化向量索引

3. SPEC-02 : Persistent Control Plane

3.1 状态权威

状态	权威来源
Workspace、Task、Attempt、Model Job	PostgreSQL
Command	PostgreSQL Command Outbox
业务事件	PostgreSQL Event Outbox
高频进度与 WebSocket Stream	Redis
Dataset 内容	Immutable Dataset Release

状态	权威来源
向量索引	Versioned Qdrant Collection
Active Deployment	PostgreSQL
History	PostgreSQL + Artifact Manifest
冻结状态	Append-only Freeze Registry

3.2 核心数据库表

```
workspace_sessions
application_tasks
task_attempts
model_jobs
command_outbox
outbox_events
idempotency_records
audit_events
dead_letter_commands
dataset_releases / dataset_splits / evaluation_releases
preprocessing_manifests / model_versions / model_evaluations
model_deployments / active_model_deployment / deployment_references
history_records / history_save_operations / history_artifacts / history_artifact_chunks
workspace_source_references / history_snapshot_references
storage_reservations
backup_epochs / backup_manifests / system_maintenance
architecture_versions / architecture_freeze_runs / architecture_freeze_events
```

3.3 Workspace 状态

```
active → recovering → cleanup_pending → deleted
      ↘ error
```

Workspace 使用软删除。Task、Attempt 和 Job 外键必须 ON DELETE RESTRICT。

3.4 Task / Attempt / Model Job

对象	状态
Application Task	created, queued, running, cancelling, completed, failed, cancelled, discarded
Task Attempt	created, command_pending, dispatched, lease_acquired, running, committing, succeeded, failed_retryable, failed_final, cancelled
Model Job	queued, leased, loading_model, preprocessing, running, postprocessing, finalizing_artifacts, completed, lease_suspect, takeover_pending, recovery_required, cancelling, cancelled, cancelled_forced, discarded, failed

4. SPEC-03 : Execution Reliability

4.1 原子创建事务

1. 锁定 Application Task 并验证状态。
2. 创建 Task Attempt 与 Model Job。
3. 绑定 Deployment Execution Reference。
4. 增加 Workspace Active Task Count。
5. 写 Event Outbox。
6. 写 Command Outbox。
7. 提交；任一步失败全部回滚。

4.2 Command 状态

```
pending → dispatching → dispatched → worker_received → lease_acquired
→ execution_started → resolved
```

异常分支: failed_retryable / failed_final / cancelled / superseded

resolved 必须带 resolution_type: succeeded、cancelled、discarded 或 failed。普通重投复用同一 Command Generation，只有执行语义变化才创建新 Generation。

4.3 唯一 Lease Owner

Model Job Supervisor 是唯一 Lease Owner。消费 Command、获取和续约 Lease、ACK Queue、控制 GPU Worker、执行 Fencing 写入和 Finalize Artifact 必须由同一逻辑 Supervisor Instance 完成。

4.4 Queue 消费顺序

```
Receive Queue Message
→ Load Command and Job
→ Validate Generation and Contract
→ Atomically Acquire Lease
→ Bind Command to Lease
→ Commit PostgreSQL
→ ACK Queue Message
→ Spawn GPU Worker
→ startup_ready
→ Persist execution_started
→ begin_execution
```

4.5 Fencing

所有关键写入必须携带 supervisor_instance_id 与 execution_lease_revision。旧 Supervisor 即使恢复运行也无法提交状态、Artifact 或最终结果。

4.6 Recovery Scanner

- 扫描长时间 dispatching/dispatched。
- 扫描 lease_acquired 但未 execution_started。
- 扫描过期 Lease 与失效 Heartbeat。
- 原子将 Job 设为 recovery_required，将原 Command 设为 failed_retryable。
- 复用同一 Command Generation 重新发布。

- 普通故障不得创建新的 Model Job。

4.7 重复消息与 Dead Letter

只有 Command Generation、Lease Owner、Lease Revision 和 Model Job 绑定全部匹配时，消息才可视为安全重复。缺失 Command、缺失 Job、Schema 不兼容或绑定不一致的消息必须写入持久 Dead Letter 后 ACK。

4.8 GPU Worker 协议

- 使用 multiprocessing spawn。
- 每次启动生成 128-bit Startup Nonce 与 Child UUID。
- 所有 IPC 消息携带 Job ID、Lease Revision、Nonce、Child UUID 和单调 Message Sequence。
- startup_ready 不等于开始执行；只有数据库提交 execution_started 后才发送 begin_execution。
- GPU Worker 不直接写最终数据库状态，不获取 Lease，不 ACK Queue。

4.9 Stage Watchdog

Stage	策略
Preprocessing	progress_and_deadline
Retrieval inference	deadline_only
Segmentation patch loop	progress_and_deadline
Qdrant query	external_health_check
Artifact finalize	progress_and_deadline

4.10 强制终止

```
cooperative stop → grace → terminate → grace → kill → join
→ GPU memory check → CUDA sanity test
→ executor = healthy / degraded / restart_required
```

5. SPEC-04 : Workspace and Artifact Storage

5.1 Workspace 版本

```
workspace_content_version
annotation_version
interaction_version
runtime_version
```

模型结果提交必须使用 Compare-and-Commit，避免旧任务覆盖新 Workspace 状态。

5.2 不可变文件原则

- 原始 CT、Finalized Model Result、Highlight、Snapshot、Dataset、Checkpoint 和 Export Artifact 不得原地修改。
- 更新必须生成新版本文件和新 Manifest。
- Finalized 文件必须只读或内容寻址。

5.3 Artifact Finalize

```
write .partial → flush → fsync(file) → SHA-256
→ atomic rename → fsync(parent) → Finalized Manifest
```

Artifact 路径必须包含 lease revision，例如 model_jobs/{job_id}/lease-{revision}/。

5.4 Source Reference 与 Snapshot Reference

```
Workspace Source Reference: 保护原文件直到 Snapshot Finalize
History Snapshot Reference: 保护 Snapshot 直到 History Ready 或安全清理
```

5.5 Storage Reservation

History、Dataset Import、Qdrant Build、Backup、Restore 和 Export 等大文件操作必须先在数据库中原子预留空间。Reservation 按 workspace_storage、postgres_storage、qdrant_storage、backup_storage 和 WSL 虚拟磁盘分别计算。

5.6 Cleanup 前置条件

- 无 Active Task。
- 无非终态 Model Job。
- 无有效 Execution Lease 或 Artifact Lease。
- 无 Finalizing。
- 无 History Save、Snapshot Reference 或 Editor Lease。
- Redis 不可用时不得清理。

6. SPEC-05 : History Storage

6.1 History 状态机

```
preparing → snapshotting → writing_artifacts → verifying → ready
异常: failed → cleanup_pending → deleting → deleted
访问控制: restricted / redacted
```

6.2 History Profile

Profile	保存内容	可复现级别
lightweight	报告、摘要、诊断、元数据、标注、Highlight、Execution Contract	Documentary
full_archive	lightweight + 原始 CT 与选定 Artifact	Documentary
re_executable	full_archive + Checkpoint、Dataset、Container、Tokenizer、Qdrant/重建材料	Executable

默认 lightweight；re_executable 默认关闭，必须由管理员显式启用。

6.3 Chunk Storage

大型 History Artifact 使用 history_artifacts 与 history_artifact_chunks，默认 Chunk 8 MB。每个 Chunk 保存 index、size、SHA-256 和 bytes。

6.4 Verification Seal

8. 原子将 Artifact 从 writing 切换为 verifying，并增加 verification_generation。
9. Seal 后禁止插入新 Chunk。
10. 使用多个短事务按 index 流式读取和计算完整 Hash。
11. 最终短事务重新验证状态、Generation、Count、Size 和 Index 连续性。
12. 验证成功后切换为 verified。

6.5 下载与清理

- 只有 History=ready 且 Artifact=verified 才允许下载。
- 响应包含 Content-Length、ETag 和 X-Artifact-SHA256。
- 发现损坏立即中断、标记 corrupted 并写 Audit。
- Chunk 外键使用 ON DELETE RESTRICT；必须先分批删除 Chunk，再删除父记录。

7. SPEC-06 : Dataset Governance

7.1 Dataset 生命周期

draft → importing → validating → validated → indexing → indexed → published
限制分支: restricted / withdrawn / integrity_failed / deprecated / archived / failed

7.2 Provenance 与许可

- 记录来源组织、URL、许可证和引用要求。
- 明确 training_allowed、redistribution_allowed、commercial_use_allowed。
- 记录去标识状态与 Provenance Manifest Hash。
- 发布前完成自动 PHI 扫描和人工复核。

7.3 Canonical Dataset Hash

UTF8(NFC normalized relative POSIX path) + NUL
+ decimal_size + NUL + lowercase_sha256 + LF
按 UTF-8 字节顺序排序后计算 root SHA-256

7.4 Dataset / Qdrant / Deployment 发布

dataset_validated → collection_building → collection_verified
→ deployment_ready → active_pointer_switched

PostgreSQL active_model_deployment 是唯一权威。查询使用 Deployment 固定 Collection Name，不依赖可变 Alias 作为唯一真相。

7.5 Qdrant Content Digest

point_id + NUL + vector_sha256 + NUL + payload_sha256 + LF
→ collection_content_manifest_sha256

7.6 Withdrawal Policy

策略	含义
block_new_use_only	阻止新任务，保留既有记录
block_export	额外阻止 PDF/JSON 与 Artifact 下载
metadata_only	只允许查看非敏感元数据
block_all_access	阻止所有访问

8. SPEC-07 : Model, Retrieval and Evaluation

8.1 数据与范围

主数据集为 CT-RATE；系统正式范围为 Chest CT only。BIMCV-R 可用于外部检索验证，ReXGroundingCT 用于文本引导分割。

8.2 CT Encoder

Input: 32,768 points (x, y, z, density)
 Sampling: 50% body mask + 25% high gradient + 25% global
 Encoder: PointNet++
 Output: 512-d L2-normalized embedding

8.3 Text Encoder

BioClinicalBERT
 → projection head
 → 512-d L2-normalized embedding

8.4 训练目标

- 双向 CLIP-style contrastive loss。
- CT-RATE 异常标签辅助多标签分类损失。
- CT→Report 与 Report→CT 同等重要。
- 报告 Recall@1/5/10、mAP、nDCG。

8.5 Preprocessing Manifest

- Orientation 和 Affine 优先级。
- Resampling spacing 与 interpolation。
- HU 范围、Normalization、Body Mask、Gradient。
- Point Sampling、Seed、Coordinate Normalization。
- Container Digest、Library Versions、Precision Policy。

8.6 Deployment Contract

checkpoint hash / dataset revision / split revision / evaluation revision
 preprocessing manifest hash / container digest / tokenizer version
 distance metric / precision policy / watchdog profile hash
 result schema version / model job API version

8.7 Similarity Score

UI、PDF 和 JSON 必须说明：Embedding similarity score, not diagnostic probability。不同 Deployment 的绝对分数不得直接横向比较。

8.8 Reproducibility

默认保证 Documentary Reproducibility。只有保留完整执行资源与 Execution Reference 时，才能称为 Executable Reproducibility。

9. SPEC-08 : Security

9.1 网络边界

- 所有服务默认绑定 127.0.0.1。
- 校验 Host Header、Origin 和 Forwarded Header。
- 防止 DNS Rebinding。
- PostgreSQL、Redis 和 Qdrant 不暴露到公共接口。

9.2 Session Bootstrap

- Backend 启动时生成一次性 Bootstrap Nonce。
- POST /api/session/bootstrap 必须来自允许 Origin 和本机。
- Nonce 必须未使用、未过期。
- 成功后设置 HttpOnly、SameSite=Strict Cookie，并返回 CSRF Token。
- Nonce 随即失效。

9.3 WebSocket

- 验证 Session、Origin、Workspace 权限和 Session Expiration。
- 不允许仅依赖 URL 中的 Workspace ID。
- 按 Workspace Event Sequence 去重与补偿。

9.4 Admin Token

- 由 CLI 创建并存储在 Linux 文件系统，权限 600。
- 不发送到前端、不写日志。
- 支持轮换、吊销和审计。

9.5 医疗免责声明

For research and demonstration use only.
Not intended for clinical diagnosis or treatment decisions.
Similarity scores are not diagnostic probabilities.
Model-generated highlights require expert review.

10. SPEC-09 : Backup and Restore

10.1 Backup Quiescence Barrier

- 禁止 Dataset Publish。
- 禁止 Qdrant Collection Build、Alias Switch、删除和 GC。
- 禁止 Deployment Activation。
- 禁止 History Finalization。
- 禁止 Schema Migration。

10.2 Maintenance 状态机

```
requested → freezing → frozen → backup_running → verification_running
→ completed → releasing → released
异常: recovery_required / failed
```

Maintenance 使用 Owner + Lease Revision Fencing。Lease 过期后进入 recovery_required，不得直接自动开放写入。

10.3 Backup Manifest

- PostgreSQL Dump、Dump SHA-256、Schema Revision、Backup Epoch、WAL LSN、工具版本。
- Outbox Max Sequence。
- Qdrant Collection Name/UUID、Point Count、Config Hash、Snapshot Hash、Content Manifest Hash。
- Dataset Root Hash、Checkpoint Hash、Deployment Revision。

WAL LSN 只用于审计和一致性定位，不代表系统具备 PITR。

10.4 Offline Restore

18. 停止 frontend、backend、dispatcher、publisher 和 model_service。
19. 恢复 PostgreSQL 并验证 Schema。
20. 验证 Dataset、Checkpoint 和 Qdrant。
21. 执行 Deployment、History、Command 和 Outbox Reconciliation。
22. 所有 Readiness Check 通过后才开放系统。

11. SPEC-10 : Segmentation Feasibility Gate

11.1 模型路线

使用 ReXGroundingCT，复用已经训练的 PointNet++ Retrieval Encoder，并先冻结编码器，只训练 BioClinicalBERT 条件化的 3D 分割头。

11.2 数据门槛

- 至少 200 个独立患者。
- 至少 3 类 Finding。
- 每类至少 40 个带 Mask 病例。
- Patient-level Split，测试集至少 20%。

- 包含 Negative Samples，Gate 前冻结测试集。

11.3 指标门槛

指标	门槛
Mean Dice	≥ 0.60
Median Dice	≥ 0.65
Mean IoU	≥ 0.45
Empty Mask Rate	$\leq 10\%$
Full-volume Mask Rate	$\leq 2\%$
Irrelevant Prompt FPR	$\leq 15\%$
Human Acceptability	$\geq 80\%$

11.4 运行门槛

- RTX 4050 Laptop 4 GB、Batch Size 1、Mixed Precision。
- 不得 OOM。
- 单次运行目标 ≤ 120 秒。
- Cancel Feedback ≤ 5 秒。
- Affine/IJK 对齐通过率 100%。

未通过任一强制门槛时，必须保持 segmentation_experimental。

12. SPEC-11 : Freeze Governance

12.1 数据模型

```
architecture_versions
architecture_freeze_runs
architecture_freeze_events
```

12.2 Append-only Event

```
FREEZE_PASSED
FREEZE_FAILED
FREEZE_INVALIDATED
FREEZE_SUPERSEDED
```

同一 Bundle 可以有 multiple Freeze Run；旧 Run 和 Event 不得覆盖。当前状态由最高合法 event_sequence 推导。

12.3 冻结流程

```
final_freeze_candidate → freeze_tests_running
→ FREEZE_PASSED → frozen

失败: FREEZE_FAILED → final_freeze_candidate
后续失效: FREEZE_INVALIDATED → freeze_invalidated
```

12.4 Freeze Report

Freeze Report 生成时不得预先写 `architecture_status=frozen`，只能记录 `requested_transition` 与 `test_outcome`。只有报告、Hash、审批、Registry 和外部副本全部完成后，才追加 `FREEZE_PASSED`。

12.5 状态维度分离

维度	状态
Architecture	draft, reviewed, final_freeze_candidate, freeze_tests_running, frozen, freeze_invalidated, superseded
Implementation	not_started, in_development, integration_testing, validated
Model Gate	retrieval_not_evaluated, retrieval_passed, segmentation_experimental, segmentation_passed
Release	not_ready, demo_candidate, demo_ready, archived

13. 强制 Freeze Test 总览

13.1 执行可靠性

- Command Outbox Commit Crash。
- Dispatcher Send-before-Mark Crash。
- Lease Commit Before ACK Crash。
- ACK After Lease Before GPU Start Crash。
- Duplicate Message、Fencing、Recovery Counter Isolation。
- GPU Startup Nonce Replay、Persist-before-Begin。
- Watchdog、Forced Cancel、Dead Letter。

13.2 Workspace 与 History

- Source Reference 防 GC。
- Snapshot Version Consistency。
- Chunk Transaction Atomicity 与 Late Chunk Rejection。
- Verification Seal、Chunk Corruption、History Crash Recovery。
- Concurrent Storage Reservation 与 Multi-filesystem Guard。

13.3 Dataset、模型与 Qdrant

- Canonical Dataset Hash。
- Published Dataset Mutation。
- Qdrant Build Verification 与 Restore Binding。
- Collection Content Digest。
- Execution Contract Binding。

- Reproducibility Profile。

13.4 安全、备份与治理

- Host Header、DNS Rebinding、Nonce、CSRF、WebSocket、Admin Token。
- Maintenance Lease Crash、Backup Barrier、Pending Outbox Restore、Offline Restore。
- Bundle Hash、Dependency Graph、多 Freeze Run、Append-only Event、Invalidation。

13.5 通过规则

```
all mandatory tests = passed
AND no blocked tests
AND state traces valid
AND mandatory clause coverage = 100%
AND all bundle/profile/fixture/report hashes valid
AND no unapproved deviations
AND reviewer approval recorded
```

14. 变更控制与最终判定

14.1 必须升级 Bundle Version 的变化

- Mandatory Specification 增删。
- 持久 Schema、状态机、事务边界。
- Lease/Fencing、Recovery Scanner、Artifact Format。
- Dataset Lifecycle、Withdrawal、Backup/Restore。
- Security、Model Contract、Segmentation Gate、Freeze Governance。

14.2 架构变更流程

```
发现架构冲突
→ 停止当前 Phase
→ 修改架构设计书
→ 对修订版重新评审
→ 用户批准
→ 更新 Master Plan / Appendix / Tests
→ 再修改实现并重跑受影响测试
```

14.3 最终状态

项目	状态
Architecture Bundle	v2.4.5
Architecture Status	final_freeze_candidate
Implementation Appendix	v1.1
Freeze Test Profile	v1.1
Retrieval Gate	not_evaluated
Segmentation Gate	segmentation_experimental

本 Bundle 已关闭架构级 P0 阻断问题，并定义了执行可靠性、数据完整性、安全、备份、模型评估和冻结治理的完整边界。只有实际实现完成且全部 Mandatory Freeze Test 通过后，Architecture Status 才能由 final_freeze_candidate 进入 frozen。

附录 A：关键术语

术语	定义
Control Plane	管理任务、状态、版本、恢复和审计的持久控制层。
Lease	具有过期时间的执行所有权。
Fencing Token	单调递增的 Lease Revision，用于阻止旧执行者写入。
Command Outbox	保证数据库任务创建与消息投递最终一致的持久命令表。
Event Outbox	保证业务状态与事件发布最终一致的持久事件表。
Supervisor	唯一 Lease Owner，管理队列消息、GPU Worker 和结果提交。
Documentary Reproducibility	可验证当时输入、版本、结果和报告，但不保证可重新运行。
Executable Reproducibility	保留完整执行资源，能够重新运行。

附录 B：项目边界声明

本项目是一套研究和作品集级工程系统。它可以展示医学影像检索、分割、可视化、异步执行与数据治理能力，但不构成医疗器械、诊断系统或临床决策支持系统。所有模型输出必须由具备资质的专业人员独立判断。